

Grafica con Turtle

Grafica con Turtle

Disegnare con la libreria Turtle in Python.

Qual è la funzione di Turtle nell'apprendimento

Turtle è il modo più semplice e divertente per vedere i risultati del tuo codice in modo visivo. Invece di stampare numeri sul terminale, disegni figure sullo schermo — e puoi vedere ogni riga del tuo programma "prendere vita".

È anche un ottimo strumento per capire come funzionano i cicli e la geometria.

Cos'è Turtle?

Turtle è una libreria già inclusa in Python — non devi installare nulla. Ti permette di controllare una "tartaruga" virtuale su uno schermo. La tartaruga ha una penna sotto il guscio: quando si muove, lascia una traccia. Tu dai i comandi e la tartaruga disegna.

L'idea viene dal linguaggio Logo degli anni '60, usato proprio per insegnare la programmazione ai bambini.

Il primo programma

```
t = turtle.Turtle()    # Crea la tartaruga

t.forward(100)          # Avanza di 100 pixel
t.right(90)             # Gira a destra di 90°
t.forward(100)          # Avanza ancora

turtle.done()           # Mantieni la finestra aperta
```

Comandi di movimento

```
t = turtle.Turtle()

t.forward(100)    # Avanza di 100 pixel (abbreviazione: t.fd(100))
t.backward(50)    # Arretra di 50 pixel (abbreviazione: t.bk(50))
t.right(90)       # Gira a destra di 90° (abbreviazione: t.rt(90))
t.left(90)        # Gira a sinistra di 90° (abbreviazione: t.lt(90))
t.goto(100, 50)   # Vai alle coordinate (x, y) – l'origine è al centro
t.home()          # Torna all'origine (0, 0) e guarda a destra
```

Alzare e abbassare la penna

```
t.penup()    # Alza la penna: la tartaruga si muove senza disegnare
t.pendown()  # Abbassa la penna: torna a disegnare
```

Utile per "saltare" in un altro punto senza lasciare tracce.

Personalizzare il disegno

```
t.pensize(3)      # Spessore della linea (in pixel)
t.pencolor("red")  # Colore della linea
t.fillcolor("yellow") # Colore di riempimento (usato con begin_fill /
end_fill)
t.speed(5)         # Velocità: 1=lenta, 10=veloce, 0=massima
(instantanea)
```

Disegnare figure geometriche

Quadrato

```
t = turtle.Turtle()

# Un quadrato ha 4 lati uguali e 4 angoli di 90°
for _ in range(4):
    t.forward(100)    # Disegna un lato
    t.right(90)       # Gira di 90°

turtle.done()
```

Triangolo equilatero

```
t = turtle.Turtle()

# Un triangolo equilatero ha 3 lati e angoli esterni di 120°
for _ in range(3):
    t.forward(100)
    t.left(120)

turtle.done()
```

Cerchio

```
t = turtle.Turtle()

t.circle(50)    # Disegna un cerchio con raggio 50 pixel

turtle.done()
```

Stella a 5 punte

```
t = turtle.Turtle()
t.speed(0)

# Per una stella a 5 punte l'angolo esterno è 144°
for _ in range(5):
    t.forward(100)
    t.right(144)

turtle.done()
```

Riempire una figura con il colore

```
t = turtle.Turtle()

t.fillcolor("blue")  # Scegli il colore di riempimento
t.begin_fill()       # Da qui inizia il riempimento

for _ in range(4):   # Disegna il quadrato
    t.forward(100)
    t.right(90)

t.end_fill()         # Riempi la figura chiusa
turtle.done()
```

Personalizzare la finestra

```
schermo = turtle.Screen()
schermo.title("Il mio disegno")      # Titolo della finestra
schermo.bgcolor("black")             # Colore dello sfondo
schermo.setup(width=800, height=600) # Dimensioni in pixel

t = turtle.Turtle()
t.pencolor("white") # Disegna in bianco su sfondo nero
t.forward(200)

turtle.done()
```

Esempio: spirale arcobaleno

Combina un ciclo, colori e geometria per creare qualcosa di bello:

```
t = turtle.Turtle()
t.speed(0) # Velocità massima

colori = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "purple"]

for i in range(100):
    t.pencolor(colori[i % len(colori)]) # Cambia colore ciclicamente
    t.forward(i * 2)                   # Ogni volta avanza un po' di più
    t.right(91)                         # 91° invece di 90° crea la
    spirale

turtle.done()
```

Prova a modificare l'angolo (91°) o il numero di passi (100) per ottenere effetti diversi.